

その部位に電極を通じて微弱電流を通電し、汗を集めたうえで電解質濃度を測定する。汗中の電解質のうち、 Cl^- 濃度については 60 mEq/L 以上を異常とし、 $40 \sim 60 \text{ mEq/L}$ を境界値とする⁵⁾。異常値の場合は CF の可能性を強く示唆する。

b 遺伝子診断

CFTR 遺伝子変異の有無の確認が CF の最終的な診断の重要な根拠となる^{3, 5)}。現在 1,100 種以上の CFTR 遺伝子変異がデータベース CFTR2 に登録されているが、同遺伝子が多型に富み、人種や民族によりその変異スペクトラムが大きく異なっているため、診断や保因者スクリーニングでは、それぞれの対象人種・民族ごとに検索する遺伝子変異の組み合わせを考慮しなければならない³⁻⁵⁾。わが国の CF 症例では原因変異は大半が CFTR2 に登録のない新規変異か、既知であっても極めてまれな変異であるため、現状では欧米のスクリーニングシステムでの診断は困難である。CF が疑われる症例においては CFTR 遺伝子の全 27 exon の塩基配列を確認する作業が必要である^{2, 4)}。

治療と予後

a 治療

これまで遺伝子治療なども試みられたが、現時点では根本的治療法は確立されておらず、対症療法が主体である^{1, 2)}。呼吸器病変に対しては、抗緑膿菌抗菌薬の吸入・点滴静注などによる気道感染症の治療、粘稠な気道分泌物の排出を容易にする高張食塩水や DNA 分解酵素製剤の吸入、マクロライド療法、在宅酸素療法などが行われる。重度の呼吸不全例では肺移植も治療の一選択となる。膵病変には膵消化酵素補充剤、合併糖尿病に対するインスリン治療などがなされる^{1, 2)}。

わが国でも近年稀少疾患対策として CF 患者に対する膵消化酵素補充剤 pancrelipase、吸入 tobramycin 製剤、吸入 DNA 分解酵素 dornase alpha 製剤、多剤耐性菌感染症治療薬 colistin 注射薬が相次いで導入され、保険適用となった²⁾。

近年 CFTR 蛋白質の機能調整薬（モデュレーター）が複数開発され、欧米では多くの CF 患者に投与されている（Advanced 参照）。うち、Symdeco, Trikafta については「ドラッグ・ロス」問題の解消を目指し、厚生労働省が承認申請案件の緩和に向け、検討を開始している。この他、従来臨床成果が得られなかった遺伝子治療分野でも、遺伝子付与、mRNA 療法、遺伝子編集、などの技術を用いた臨床試験が行われている。

b 予後

CF の予後は極めて不良であり、過去には 20 歳前にほとんどの患者が死亡していたが、治療により予後は大幅に改善され、最近では予測生存期間の中央値は 37.4 年に延長している¹⁾。死因は大半が呼吸不全であ

Advanced

■CFTR 調整薬（モデュレーター）

薬物療法がさらに進展し、複数の CFTR モデュレーターが臨床に供されている。CFTR 分子自体を標的とした初めての治療薬 ivacaftor（商品名 Kalydeco）が 2012 年 1 月に登場した^{A)}。ivacaftor は病的 CFTR チャネルを開口してイオンの細胞外への流出を改善させる薬物（potentiator）であり、適応が拡大され、現時点で G551D 変異を含む計 97 種類の変異のいずれかを少なくとも 1 アリルに有する月齢 1 ヶ月以上の患者が対象とされている。さらに 2015 年には病的 CFTR チャネルの機能修正薬（corrector）lumacaftor と、前記 ivacaftor の合剤（商品名 Orkambi）が最も頻度の高い F508 del 変異のホモ接合体症例に対して認可され、現在 1 歳以上の患者で投与可能になっている^{B)}。その後、2018 年に新規 corrector の tezacaftor と ivacaftor の合剤（商品名 Symdeco）が認可され、現時点で 6 歳以上の F508del ホモ接合体症例、ないし 154 種類の遺伝子変異を 1 アリル有する CF 症例に適応がある^{C)}。2019 年には新世代 corrector の elxacaftor と tezacaftor および ivacaftor のトリプル合剤（商品名 Trikafta）が認可され、現時点では F508del 変異を少なくとも 1 アリル有するか、他の 271 変異を 1 アリル有する 2 歳以上の症例に対して投与適応が認められている^{D)}。直近では、2024 年 12 月に 2 種類の corrector の vanzacaftor と tezacaftor に、新規 potentiator である deutivacaftor を加えたトリプル製剤（商品名 Alyftrek）が承認された。同剤は trikafta 適応例か、あるいは他の 31 種類のまれな応答性変異を 1 アリル有する CF 症例に適応とされている^{E)}。

わが国の CF 症例では F508del 変異は極めてまれであるが、応答性変異に該当する CFTR 遺伝子異常を有する患者での、Orkambi 以外の薬物の適応の可能性があり、今後のさらなる検討に期待したい。

- A) Ramsey BW, et al : N Engl J Med 365 : 1663, 2011
- B) Wainwright CE, et al : N Engl J Med 373 : 220, 2015
- C) Taylor-Cousar JL, et al : N Engl J Med 377 : 2013, 2017
- D) Middleton PG, et al : N Engl J Med 381 : 1809, 2019
- E) Hoppe JE, et al : Lancet Respir Med 13 : 244, 2025

る。

なお、CF は 2015 年 7 月 1 日に厚生労働省指定難病（通し番号 299）に認定された。

文 献

- 1) Welsh MJ, et al : Cystic fibrosis. The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease, 8th Ed, Scriver CR, et al (eds), McGraw-Hill, p5121, 2000
- 2) 吉村邦彦：呼吸器ジャーナル 72 : 302, 2024
- 3) CFTR2 website. <https://cftr2.org>
- 4) 吉村邦彦ほか：わが国における嚢胞性線維症症例の CFTR 遺伝子変異解析。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 難治性膵疾患に関する調査研究。平成 23 年度総合研究報告書, p371, 2012
- 5) Farrell PM, et al : J Pediatr 153 : S4, 2008